2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

Les chaînes de montagnes récentes et la tectonique des plaques

Sciences de la vie et de la terre · Géologie : formation des chaînes de montagnes · Cours complet

Compétences visées

- Rappeler le modèle de la tectonique des plaques et les types de limites de plaques.
- Identifier les indices tectoniques, pétrographiques et magmatiques d'une chaîne de montagnes.
- Distinguer les chaînes de subduction, d'obduction et de collision.
- Relier la formation des chaînes de montagnes à la convergence des plaques lithosphériques.

Prérequis : structure du globe, roches magmatiques et sédimentaires, déformations (tronc commun et 1re année Bac).

Plan du cours

1. Rappels : la tectonique des plaques
2. Caractéristiques des chaînes de montagnes récentes
3. Les chaînes de subduction
4. Les chaînes d'obduction
5. Les chaînes de collision
6. Exemples marocains
7. Exercices résolus

1. Rappels : la tectonique des plaques

Lithosphère et asthénosphère. La **lithosphère**, rigide (croûte + partie supérieure du manteau, ≈ 100 km d'épaisseur), est découpée en **plaques** qui se déplacent sur l'**asthénosphère**, partie du manteau plus ductile. La lithosphère océanique (croûte basaltique et gabbroïque, dense) diffère de la lithosphère continentale (croûte granitique, épaisse et légère).

Type de limite	Mouvement	Structures
Divergente (constructive)	écartement	dorsales océaniques, rifts ; création de lithosphère océanique
Convergente (destructive)	rapprochement	zones de subduction, de collision ; formation des chaînes de montagnes
Transformante (conservative)	coulissage	failles transformantes

2. Caractéristiques des chaînes de montagnes récentes

Les chaînes récentes (Alpes, Himalaya, Andes, Rif…) se sont formées principalement au Cénozoïque (moins de 65 Ma). Elles présentent des reliefs élevés et une **racine crustale** : la croûte y est épaissie (jusqu'à 70 km sous l'Himalaya contre 30 km en moyenne).

Indices tectoniques (de raccourcissement) :

- **plis** (anticlinaux, synclinaux, plis couchés) : déformations souples ;
- **failles inverses** et **chevauchements** : déformations cassantes en compression ;
- **nappes de charriage** : ensembles de terrains déplacés sur des dizaines de km au-dessus d'autres terrains (terrains anciens sur terrains plus récents).

Ils traduisent un **raccourcissement** et un **épaississement** de la croûte.

Indices pétrographiques : roches **métamorphiques** (formées sous l'effet de températures et pressions élevées), **granites** d'anatexie, **ophiolites** (fragments de lithosphère océanique).

Indices magmatiques : volcanisme **andésitique** explosif et plutonisme **granodioritique** dans les zones de subduction.

3. Les chaînes de subduction

Subduction : plongement d'une lithosphère océanique, ancienne, froide et dense, sous une autre lithosphère (océanique ou continentale), dans l'asthénosphère.

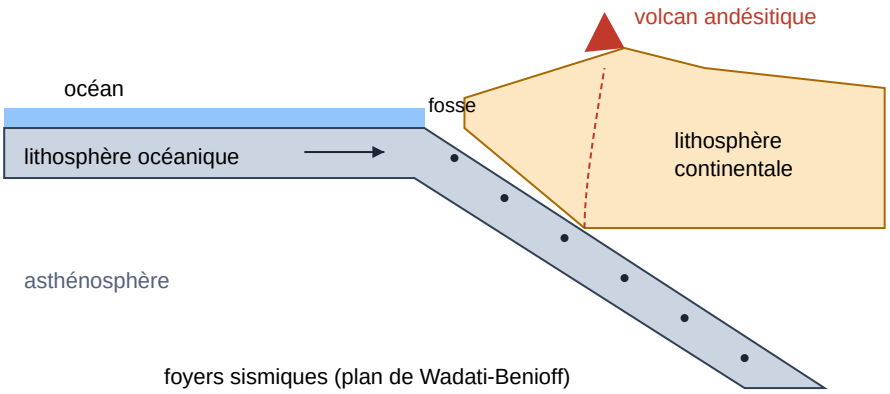


Fig. 1 · Coupe schématique d'une zone de subduction sous une marge continentale active (type andin).

Caractéristiques.

- Une **fosse océanique** profonde au contact des deux plaques ;
- des séismes dont les foyers s'alignent sur un plan incliné qui s'enfonce jusqu'à 700 km : le **plan de Wadati-Benioff** ;
- une **anomalie thermique** : flux de chaleur faible au niveau de la fosse, élevé au niveau de l'arc volcanique ;
- un **prisme d'accrétion** : sédiments raclés et empilés sur la plaque chevauchante ;
- un **magmatisme** : la plaque plongeante se déshydrate en profondeur ; l'eau libérée abaisse la température de fusion du manteau situé au-dessus, qui fond partiellement. Le magma produit donne des **andésites** (volcans explosifs) et des **granodiorites** (plutons).

Exemples : la cordillère des Andes (subduction de la plaque Nazca sous la plaque sud-américaine), le Japon (arc insulaire, subduction océan-océan).

4. Les chaînes d'obduction

Obduction : chevauchement d'un fragment de lithosphère **océanique** sur une lithosphère continentale. Ce fragment, appelé **ophiolite**, se retrouve ainsi sur le continent.

Le complexe ophiolitique présente, de bas en haut, la succession caractéristique de la lithosphère océanique :

1. péridotites (manteau lithosphérique) ;
2. gabbros (magma refroidi lentement) ;
3. complexe filonien de dolérites ;
4. basaltes en coussins (pillow-lavas, refroidis au contact de l'eau de mer) ;
5. sédiments océaniques (radiolarites).

Exemple : les ophiolites d'Oman, et celles du massif du Chenaillet dans les Alpes.

5. Les chaînes de collision

Collision : affrontement de deux lithosphères continentales, après la fermeture complète d'un océan par subduction. La croûte continentale, trop légère, ne peut pas s'enfoncer profondément : elle se plisse, se fracture et s'empile en écailles et en nappes de charriage.

Étapes de formation (exemple des Alpes).

1. Ouverture d'un océan (océan alpin, ou Téthys) par divergence ;
2. fermeture de l'océan par subduction (marge active) ;
3. obduction possible d'ophiolites ;
4. collision continentale : raccourcissement, chevauchements, nappes, épaississement de la croûte (racine crustale) ; métamorphisme et granitisation.

Indices d'un ancien océan dans une chaîne de collision : présence d'**ophiolites** le long d'une **suture**, roches métamorphiques de haute pression (schistes bleus, éclogites) qui témoignent de la subduction passée. L'Himalaya résulte de la collision de l'Inde avec l'Asie (depuis environ 50 Ma).

6. Exemples marocains

Le Rif appartient aux chaînes alpines du pourtour méditerranéen ; il résulte de la convergence entre les plaques africaine et eurasiatique. On y trouve des nappes de charriage, des plis et des roches métamorphiques (zones internes).
Le Haut Atlas est une chaîne intracontinentale : des bassins sédimentaires formés au Mésozoïque ont été plissés et soulevés lors de la compression cénozoïque.

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Plan de Wadati-Benioff

Un séisme a lieu à 300 km de profondeur, à 400 km de la fosse (distance horizontale). Pente du plan : $\tan\alpha = \dfrac{300}{400} = 0{,}75$, d'où $\alpha \approx 37^\circ$. La répartition des foyers, de plus en plus profonds en s'éloignant de la fosse, indique le plongement de la plaque océanique sous la plaque chevauchante.

Exercice résolu 2 · Identifier une chaîne

Une chaîne présente des nappes de charriage, des ophiolites alignées le long d'une bande étroite et des éclogites. Ces indices montrent un raccourcissement, la présence d'un ancien océan (ophiolites = suture) et une subduction passée (éclogites, métamorphisme de haute pression) : c'est une **chaîne de collision**.

À retenir

- Lithosphère rigide découpée en plaques mobiles sur l'asthénosphère ; limites divergentes, convergentes, transformantes.
- Indices d'une chaîne : plis, failles inverses, chevauchements, nappes (raccourcissement) ; racine crustale ; métamorphisme ; granites ; ophiolites.
- Subduction : fosse, plan de Wadati-Benioff, prisme d'accrétion, magmatisme andésitique.
- Obduction : ophiolites (péridotites, gabbros, dolérites, basaltes en coussins, sédiments) sur un continent.
- Collision : après fermeture d'un océan ; empilement de nappes, épaississement crustal.